

Spektrální analýza × konvoluce × číslicové filtry

Spektrální analýza × konvoluce × číslicové filtry

Spojení

[[okruhy/14-spektralni-analyza | Okruh 14]] (spektrální analýza) a [[okruhy/15-cislicove-filtry | okruh 15]] (číslíkové filtry) se na první pohled učí zvlášť, ale jsou to **dvě poloviny téhož**, slepené **konvolučním teorémem**:

- **Impulsní odezva $h[n]$** plně definuje LTI filtr v **časové** doméně (okruh 15).
- Její **Fourierova/Z-transformace** je **frekvenční charakteristika** / **přenosová funkce** — týž filtr ve **frekvenční** doméně.
- Spektrální analýza (okruh 14) je nástroj, kterým se mezi těmito doménami pohybujeme.

Kde se potkávají

- **Konvoluce** je definovaná v obou okruzích: v 15 jako operace filtru (výstup = vstup $\square$ $h[n]$), ve 14 jako aplikace FFT.
- **Jednotkový impuls** má ve frekvenci hodnotu 1 pro všechny frekvence (okruh 15) — proto impulsní odezva „obsahuje vše“ a definuje systém.

Průřezový poznatek

„Navrhnout filtr“ a „analyzovat spektrum“ jsou tatáž operace ve dvou doménách; konvoluční teorém je most a FFT ho dělá levným.¹

- **Filtrace v čase = konvoluce s $h[n]$** ; **filtrace ve frekvenci = násobení** přenosovou funkcí $H(\omega)$. Je to jeden děj, jen jednou jako konvoluce (drahá, $O(n^2)$) a jednou jako násobení (levné).
- **FFT** (okruh 14) je důvod, proč je to v praxi proveditelné: převede konvoluci na $O(n \cdot \log n)$ (FFT $\square$ vynásob $\square$ IFFT). Bez FFT by byl celý vztah jen teorie.
- Proto komprese (JPEG/MP3) i reálná DSP filtrace stojí na témže: převod do frekvence $\square$ zahození/úprava složek $\square$ zpět.²

Napětí a kompromisy

- **Časová vs. frekvenční doména**: krátká $h[n]$ (FIR) se snadno konvoluuje přímo; dlouhá konvoluce se vyplatí dělat přes FFT. Hranice „kdy se vyplatí přejít do frekvence“ je praktický kompromis.
- **FIR vs. IIR** (okruh 15): IIR má nekonečnou $h[n]$ (rekurze) $\square$ nelze ji přímo konvoluovat konečně; nutno přes přenosovou funkci / diferenční rovnici. Frekvenční pohled je tu nutnost, ne volba.

¹inferred

²inferred

Otevřené otázky

- Vztah DCT (reálně použité v JPEG) vs. DFT/FFT — okruh 14 uvádí FFT, ale JPEG používá DCT; kdy se který hodí?

Související

- [[okruhy/14-spektralni-analyza]]
- [[okruhy/15-cislicove-filtry]]